

## 51 - 02-Révision Sémiologie neurologique séance 2 (Teams) - Pr. Kissani

(0:00 - 4:14)

D'accord, donc en fait aujourd'hui on va voir un seul cours, c'est la sémiologie de l'épilepsie et comme vous le savez donc c'est un sujet très très intéressant. Donc l'épilepsie, si vous voulez en arabe c'est malade Sarah, c'est les gens qui font des crises, qui perdent connaissance, qui font des chutes comme ça, qui se contractent les membres, qui mordent leur langue, qui peuvent faire pipi, etc., qui peuvent se traumatiser et donc c'est des crises qui prennent un temps assez court et après ils peuvent se réveiller tout à fait normalement, bien sûr peuvent avoir des plaies, des traumatismes et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc déjà comme définition, la première des choses c'est il faut déjà différencier une épilepsie d'une crise d'épilepsie.

Quand on parle par exemple d'une crise d'épilepsie, ça veut dire c'est un phénomène critique, c'est comme une décharge électrique au niveau du cortex cérébral et donc qui donne des signes cliniques qui varient selon le siège. Donc c'est vrai, le siège ça peut être cortical, ça peut être frontal, par exemple ça peut donner des troubles comportement, ça peut être pariétal, ça peut par exemple donner des troubles sensitifs, ça peut être occipital, c'est une crise par exemple qui peut s'exprimer par des problèmes visuels, quelqu'un par exemple qui fait des scotoms, c'est comme des étoiles qui apparaissent dans son champ visuel ou bien ça peut être des crises temporales ou autres et donc à chaque fois il faut savoir qu'une seule crise peut être la suite d'une décharge électrique d'une population de neurones au niveau d'une partie donnée du cortex cérébral. Donc c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête et qu'est ce que c'est qu'une épilepsie ? Une épilepsie c'est la répétition des crises.

Par exemple c'est un patient qui va vous faire 5 crises, 6 crises etc et donc à chaque fois les crises vont se répéter. C'est ça la différence entre une épilepsie et une crise d'épilepsie c'est à dire Neurbatsala ou Amaratsala et ça c'est très très important pourquoi ? Parce qu'une crise d'épilepsie, Neurbatsala, donc elle peut être accidentelle comme on le voit ici, d'accord ? Donc elle peut être accidentelle, elle peut être accidentelle à une hypoglycémie, d'accord ? Elle peut être accidentelle à un traumatisme crânien, elle peut être accidentelle à une fièvre, par exemple les enfants, c'est pas quand vous étiez jeune ou quelqu'un de votre famille, quand il fait une crise, une fièvre très élevée, il peut présenter des convulsions fébriles et donc c'est ça aussi, c'est des phénomènes critiques liés à la fièvre et à la sensibilité du cerveau à la fièvre. Donc l'épilepsie quant à elle, c'est quand vous avez des crises répétées et là plutôt c'est une maladie, elle peut être due à des étiologies diverses, des causes variées et il faut la traiter, alors qu'une crise on ne la traite pas, ça c'est très très important.

Dans quelques notions fondamentales, bien sûr, normalement le patient il vient avec des phénomènes critiques, c'est à dire là il fait par exemple des crises motrices d'un membre, il fait une perte de connaissance, une absence, il fait des problèmes de pédalage, des problèmes de

goût, de vision, donc il faut toujours que ça soit un phénomène aigu. Deuxième des choses, il faut que ça soit de début et de fin brusque, c'est à dire ça commence et ça se termine brusquement. Pourquoi ? Parce que c'était une décharge électrique d'une population de neurones donnés.

Il faut que ça soit stéréotypé. Stéréotypé ça se répète de la même manière. Par exemple, le malade qui vous fait à chaque fois donc des signes moteurs, ces signes moteurs doivent se répéter de la même manière et donc ces signes moteurs doivent répéter de la même manière, donc il faut garder ça en tête, d'accord ? Donc ce patient là, bien sûr qu'il va avoir ces éléments aigus, début et fin brusque, éléments stéréotypés et surtout il faut qu'il ait une réponse à une logique anatomique, donc là ça veut dire que ce phénomène critique il a beaucoup de chance d'être un problème épidéptique, d'accord ? Donc en fait logique anatomique, je vous donne juste un simple exemple.

(4:16 - 21:15)

Imaginez un patient par exemple qui vous fait des crises motrices du membre supérieur droit avec crise motrice du membre inférieur gauche en même temps. Parce que là c'est pas logique anatomiquement, c'est à dire qu'il y a une décharge électrique qui va toucher le cortex rolandique externe gauche pour le membre supérieur droit et le cortex rolandique interne droit pour le membre inférieur gauche en même temps, c'est pas possible. Donc par exemple là il n'y a pas de logique anatomique, donc là ça peut être une crise hystérique, pas une crise épidéptique.

Donc comme je vous ai dit les manifestations cliniques sont très variées et là en fait ça peut être des fonctions motrices, donc comme des phénomènes moteurs, ça peut être des pertes de connaissances et le diagnostic il est électroclinique. Donc ça veut dire que c'est des signes cliniques et des signes électroencéphalographiques, c'est-à-dire c'est le G et le pronostic il est généralement bon. Donc sur le plan épidémiologique, sachez que normalement l'épilepsie devient un troisième niveau de maladie neurologique et ça c'est après les céphalées et les accidents vasculaires cérébraux.

Et normalement il a une prévalence variée dans le monde, ça varie de 1 pour 1000 dans les pays très développés jusqu'à presque 6% dans les pays sous-développés où il y a beaucoup d'éthiologie qu'on ne traite pas. Par exemple les souffrances à la naissance, les infections fréquentes qu'on ne traite pas, comme en Afrique malheureusement il y a beaucoup d'infections comme la sissicercose, le paludisme, il y a beaucoup de cas liés à ça. Et donc ça varie de 0,5 à 1,1% au Maroc.

On verra donc qu'on doit avoir 370.000 patients épidéptiques et aussi selon l'âge il y a une prépondérance chez l'enfant moins de 10 ans et chez le sujet âgé à partir de 75 ans. Pourquoi ? Parce que chez l'enfant il y a beaucoup de causes génétiques, de causes de souffrance et chez l'adulte et le sujet âgé il y a beaucoup de causes vasculaires et tumorales. Donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'une crise, c'est un problème organique, c'est une décharge au

niveau du cortex cérébral et vous savez les critères pour parler de crise et c'est quoi une crise, c'est quoi une épilepsie, maintenant on va passer à la classification.

Donc tout d'abord fonction de la sémiologie des crises. Les crises généralisées c'est des décharges paroxystiques qui intéressent les deux hémisphères cérébraux. Donc les crises peuvent être tonico-cloniques et donc là vous allez voir des pertes de connaissances, chutes, mouvements convulsifs, morsures de langue, c'est les crises les plus graves, c'est pas si vous avez déjà assisté ou pas, et les absences, donc en fait c'est juste une suspension brève de la conscience de quelques secondes et là elles sont parfois associées à des gestes involontaires, inadaptés, c'est comme des myoclonies.

Les absences parfois peuvent se répéter de façon très très fréquente au cours de la journée. Et donc là juste on va vous montrer peut-être quelques crises. Rapidement c'est juste pour que vous soyez au courant d'une crise, c'est ce que c'est.

Voilà donc juste sur youtube là vous avez quand même pas mal de crises, par exemple là en fait on fait crise grand mal, voilà donc on va arrêter déjà ici et de nouveau on va partager. C'est juste pour vous montrer une vidéo. Voilà vous voyez, regardez cette fillette là qui va faire une crise généralisée, donc cette fille là donc elle va avoir une crise généralisée, donc là elle sent quelque chose d'anormal, déjà elle a senti quelque chose, là il y a sa maman qui est déjà au courant, qui est en train de lui faire descendre le coussin.

Donc là la crise qui commence, la patiente est déjà perdue de connaissances. Là il y a des mouvements cloniques qui commencent, regardez au niveau des lèvres, en fait c'est des secousses qui vont toucher tout le corps, donc ça c'est une crise généralisée, donc ça c'est la phase clonique, c'est des secousses qui touchent bien sûr aussi bien la bouche, le tronc, les membres supérieurs, vous voyez, donc là les crises, les clonies, donc c'est ça ce qu'on appelle les clonies, vont être plus importantes. Regardez au niveau de la bouche, c'est les mêmes mouvements, donc là il y a une logique anatomique, c'est vrai sa maman elle est très instruite, donc elle a mis latéralement, comme ça s'il y a une mousse aux lèvres, il ne va pas inhaler, il ne va pas s'asphyxier.

Donc là c'est une crise généralisée, bien sûr là il y a une perte de connaissances totale et maintenant on va voir en fait une absence, une crise absence, bien là aussi en fait vous allez voir une autre crise généralisée, peut-être plus spectaculaire, regardez ce monsieur là, regardez comment déjà faire des mouvements de la main, d'un seul coup il perd connaissance, donc c'est aiguë, et regardez là il fait une crise tonique, donc ça c'est ce qu'on appelle une attitude tonique, donc là il a perdu connaissance, par exemple là il est en train de faire, si vous entendez le son, donc ça veut dire là il y a une fermeture de la glotte, et regardez c'est les quatre membres qui sont animés par ces mouvements toniques et maintenant ça devient clonique, et vous voyez rapidement l'infirmière arrive, elle lui met de l'oxygène, il faut aussi le mettre latéralement, et donc ça c'est la phase clonique maintenant qui commence, et vraiment ça c'est les crises les plus graves, donc là c'est la crise généralisée grand mal, vous voyez donc à

la fin c'est la phase résolutive, le malade retrouve, vous voyez regardez les décharges, et les cloniques deviennent de moins en moins fréquentes, et après il va y avoir mousse aux lèvres, il va avoir, ils vont l'aspirer, vous voyez c'est pour ça qu'il aspire, parce qu'il a fait de la mousse, il fait des sécrétions, il faut toujours le mettre latéralement, sinon il risque de s'asphyxier, là on va voir en fait une crise petit mal, c'est les crises absence, regardez cette petite fillette qui est en train de lire une chanson, là elle a fait une absence, c'est une perte de contact total, donc ça c'est les crises les plus gentilles si vous voulez, les moins méchantes, c'est comme une perte de connaissance, la personne elle perd tout le contact, et là elle va en fait elle va rien faire, elle va peut-être cligner des yeux, et après tout redevient normal, donc là elle est en pleine absence, regardez les anomalies, c'est ce qu'on appelle une vidéo EEG, le EEG et la vidéo en même temps, et dès que la crise se termine, elle va reprendre ce qu'elle faisait avant, la maîtresse lui demande qu'est-ce que tu faisais, il lui disait je chantais Fernand, une chanson qui s'appelle Fernand, vous voyez elle reprend ce qu'elle faisait avant, et la crise s'est terminée sur l'EEG, donc ça c'est ce qu'on appelle une absence, donc elle se rappelait de ce qu'elle chantait avant, c'était Fernand, les absences aussi on peut avoir des milieux cloniques comme ça, voilà de toute façon là on revient à notre cours, donc on a parlé des crises généralisées et tonico-cloniques les plus graves, et on a parlé maintenant des crises absences, bien sûr il y a aussi les crises partielles, ça peut être des crises qui peuvent toucher n'importe quelle partie du cerveau, et par conséquent on peut avoir n'importe quel signe clinique qui dépend de cette partie, par exemple si ça touche la frontale ascendante ici, ça sera des crises motrices de l'hémicorps contralatéral, si ça touche l'aire de Broca ici, ça va être l'hémisphère gauche, ça sera donc l'aphasie, un problème de langage, si ça touche la parité à l'ascendante, ça sera des crises sensitives contralatérales, par exemple des fourmillements, des paresthésies, si ça touche l'aire de Heschl, le cortex auditif, ça va être des crises auditives, sachez que c'est 60% de toutes les épilepsies sont des épilepsies partielles, mais sachez que certaines crises parfois peuvent être partielles, et peuvent devenir généralisées, et les crises partielles peuvent se traduire par des troubles moteurs, sensitifs, sensoriels, psychiques, cognitifs, par exemple on peut avoir des problèmes mnésiques, des problèmes phasiques, quelqu'un par exemple qui fait une crise d'hyper mémoire, ou d'hypermnésie, ou une crise d'amnésie, à un certain moment, par exemple de cinq minutes, il ne va rien se rappeler, parfois des crises psychiques, de peur, de joie, de rire, mais sachez que selon l'origine des épilepsies, on peut aussi les classer, soit ils sont secondaires, c'est à dire c'est dû à une lésion cérébrale connue, une tumeur, un AVC, une inflammation, une infection, ou bien de causes inconnues, c'est à dire qu'il y a une cause qui est suspectée, mais grâce aux moyens technologiques et aux examens, on n'a pas pu identifier. Il y a les formes génétiques, donc quand vous avez des cas héréditaires, un cousin, c'est souvent de bons pronostics. Les causes des épilepsies, donc surtout les formes secondaires, ça peut être des malformations congénitales, quelqu'un par exemple qui a une malformation d'incis au niveau du cerveau, une encéphalite, une séquelle d'une souffrance à la naissance, et ça c'est fréquent chez nous malheureusement, traumatisme crânien, AVC, tumeur, infection du système nerveux, etc.

Donc les personnes les plus susceptibles de souffrir d'épilepsie idiopathique sont surtout les

enfants, les adolescents, et au Maroc, sachez qu'on a trois principales causes, donc c'est surtout les souffrances néonatales, pourquoi ? Parce que c'est malheureusement très fréquent, il y a beaucoup d'accouchements qui se passent à domicile, et malheureusement ils sont pas pris en charge du tout, et vous avez la souffrance néonatale, et après la maman avec son bébé, ils arrivent très très en retard à l'hôpital, et malheureusement là il n'y a aucune prise en charge, donc ça c'est vraiment un grand problème. Il y a aussi les infections neuroménagées, infections neuroménagées, par exemple là vous avez la tuberculose, un peu moins la CV, la syphilis, mais la tuberculose, elle pose encore de grands problèmes en pratique de tous les jours, et ça aussi ça donne beaucoup de cas d'infection du système nerveux. Il y a aussi les séquelles des traumatisés crâniens, malheureusement chez nous on a beaucoup d'accidents de la route, à Marrakech par exemple il y a beaucoup de bicyclettes, motocyclettes surtout, et là il y a beaucoup d'accidents, les gens ne portent pas de casque, et après ils ont des traumatismes crâniens graves, parfois avec épilepsie.

Les principaux syndromes épileptiques, donc en fait la classification nouvelle de 2017, parce que la Ligue mondiale contre l'épilepsie, elle a actualisé sa classification ancienne de 89, avec différentes classifications, et la dernière c'est cette 2017, et normalement on perçoit l'épilepsie génétique avant c'est ce qu'on appelait héréditaire, épilepsie secondaire avant ce qu'on appelait symptomatique, épilepsie d'étiologie inconnue avant ce qu'on appelait cryptogénique, et donc quand c'est héréditaire, vous avez une histoire familiale, vous avez un bon développement psychomoteur, vous avez un examen neurologique normal, un rythme de fond normal à l'EEG, et aucune lésion détectable par l'imagerie, et une très bonne évolution. Donc les formes symptomatiques, là en général vous allez avoir des lésions et des anomalies à l'examen, vous allez avoir des anomalies à l'imagerie, et c'est en général une maladie sous-jacente qu'il faut traiter, parfois donc si on ne la traite pas, le malade risque de ne pas bien récupérer. Bien sûr les formes normalement cryptogéniques ou de cause inconnue, là normalement vous allez avoir pas de lésions démontrables, et normalement elles sont parfois, c'est vrai, il n'y a pas de prédisposition génétique, et normalement ça aussi, il faut les traquer afin de bien les traiter.

(21:22 - 25:14)

Donc c'est vrai, ça c'est les points clés de la classification, il faut toujours un niveau diagnostique, c'est-à-dire toujours quand vous avez un patient qui a une épilepsie, il y a le niveau de diagnostic, c'est-à-dire le type de crise, le type d'épilepsie, focal généralisé, généralisé et focal combiné, le syndrome épileptique, un diagnostic étiologique doit être considéré dès le début de l'épilepsie et à chaque étape du diagnostic, l'épilepsie d'un patient peut être classée dans plus d'une catégorie étiologique. Le terme BENA est remplacé par termes autolimités et aussi pharmacosensibles, et le terme encéphalopathie développementale peut être utilisé dans sa totalité ou en partie. On a des problèmes focalisés, et donc en fait c'est ça, ces quatre niveaux, c'est-à-dire à chaque fois quand vous avez un patient qui vient, la première des choses donc c'est de vous assurer quel type de crise, est-ce que c'est focal généralisé ou inconnu, après c'est selon l'épilepsie, quand les crises se répètent, est-ce que c'est focal, c'est de fermer

vosre audio, les étudiants ça va pas non, toujours fermer l'audio, vraiment donc les étudiants qui ne sont pas attentifs du tout, faire très attention, donc en fait le niveau de crise, le niveau d'épilepsie, après c'est le syndrome épileptique, une fois vous avez le syndrome épileptique, ben là qu'est-ce qu'il faut faire après, il faut voir de quelle étiologie s'agit-il, donc c'est cette partie à droite, est-ce que c'est structurel, une tumeur, un AVC, est-ce que c'est génétique, héréditaire par exemple, est-ce que c'est infectieux, métabolique, immunitaire, et après vous voyez les comorbidités.

Comorbidité par exemple c'est un patient épileptique, mais en plus qu'il est âgé, ou bien une femme enceinte, ou bien un patient qui a un problème cardiaque, et donc ça c'est une comorbidité, c'est-à-dire il a deux maladies à la fois. Donc là c'est quelques exemples résumés selon l'âge, la sémilogie et la génétique, par exemple là c'est un tableau vraiment qui résume toute la situation des principaux syndromes épileptiques, soit ils sont idiopathiques, c'est vers le haut, ici, soit ils sont symptomatiques, secondaire, c'est vers le bas, et soit ils sont focaux, c'est vers la gauche, généralisé c'est vers la droite. Par exemple on va prendre juste ici une partie là assez facile, c'est tout ce qui est par exemple généralisé idiopathique, donc cette partie là.

Ce 1 quart là c'est des crises idiopathiques de bon pronostic, bénignes, et qui sont généralisés. Et par exemple là ça peut être des crises néonatales bénignes, ou des épilepsies bénignes du nourissant, ici entre 1 et 2 ans, ou ça peut être l'épilepsie absence de l'enfant, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, ou après l'enfant ça peut être l'épilepsie absence de l'adolescent, par exemple chez les fillettes de 13-14 ans, ou ça peut être l'épilepsie myoclonique juvénile, c'est une crise généralisée mais avec des myoclonies, des secousses musculaires, ou bien c'est avec crise grand mal du réveil, ou bien par exemple là c'est des crises généralisées mais symptomatiques, donc là elles sont quand même assez graves, le syndrome de West, de Dravet, l'époxe, etc., l'énoxigase, donc ça c'est des formes assez graves. Là c'est symptomatique mais focale, l'épilepsie partielle continue, et là c'est focale idiopathique, vraiment de bon pronostic.

(25:17 - 36:07)

Donc maintenant c'est l'épilepsie absence, on l'a vu tout à l'heure, c'est en général de 2 à 7 ans, c'est surtout la fille, donc les formes de l'enfant c'est de 2 à 7 ans, les formes d'adolescent c'est de 8 à 12 ans, et souvent il y a des cas familiaux. Donc comment ça se présente, c'est des crises à type d'absence, de perte de contact, comme ce qu'on a vu sur la vidéo, avec des clonides palpébrales, dans 50% des cas, elles sont brèves, ça dure 10 à 60 secondes, très fréquentes, parfois 60 par jour, avec des facteurs favorisants, comme l'émotion, le réveil, l'hyperpnée, l'asthmiologie électrique, donc là vous allez avoir une activité de fond, ça c'est sur l'électroencéphalogramme, le tracé électroencéphalographique, l'activité de fond est normale, et vous allez avoir des anomalies généralisées à trois cycles secondes, vraiment tout à fait typique. On va voir tout à l'heure ça, les épilepsies avec crise, grand mal du réveil, c'est des crises généralisées, donc ça fait partie des épilepsies généralisées génétiques, contexte c'est

autour de la puberté, la stémiologie donc ça peut être des crises généralisées, cloniques, cloniques c'est des soucousses comme ça, ou ça peut être des pertes de connaissances, chutes, blessures, et la personne va garder des cicatrices, et là il va y avoir une phase tonique, phase clonique, phase résolutive, confusion post-critique, de plusieurs minutes à quelques heures, et la durée totale ne dépasse pas trois minutes.

Les épilepsies du long temporal, quant à elles c'est des formes partielles, secondaires, et souvent de causes inconnues, et donc il faut retenir que toute épilepsie qui commence à partir de l'âge de 25 ans, c'est une épilepsie tardive, ça veut dire qu'il faut la bilanter, il faut la considérer comme symptomatique jusqu'à preuve du contraire. Là il débute dans l'enfance, on peut avoir des conditions fébriles, il se manifeste par des phénomènes végétatifs, par exemple c'est des crises comme des sensations épigastriques, des chaleurs ascendantes, des problèmes de peur qui localisent à la mygdale, et surtout on peut avoir un état de rêve, des phénomènes sensoriels, illusions, hallucinations, olfactifs, gustatifs, auditifs, visuels, automatismes, oraux alimentaires, et parfois des crises complexes avec altération de la conscience. Là en fait on a parlé maintenant des crises, une crise c'est un phénomène unique dans le temps, mais on peut avoir une situation vraiment très grave, c'est ce qu'on appelle l'état de mal épileptique, et ça vraiment c'est une urgence médicale, et en fait là on a pris quelques exemples, il faut retenir que c'est des crises continues et non-stop qui dépassent les cinq minutes, et bien sûr c'est plus il y a de type de crise et plus il y a d'état de mal, et donc ça il ne faut jamais confondre la crise sub-intrante, où il y a une pause entre les crises avec un état de mal.

Donc là en fait j'ai pris à gauche ici l'exemple d'une crise généralisée dans laquelle il y a la phase tonique, la première, la phase clonique, où il y a en fait des clonies des sous-couches violentes, après la phase résolutive, donc ça c'est une crise généralisée grave mais c'est une seule crise. Après, là on a pris au milieu c'est l'état de mal, donc là vous allez voir une première crise, phase tonique, clonique, résolutif, et après la fin de la première crise, immédiatement on démarre la deuxième crise. D'accord donc en fait c'est une crise après l'autre, donc vous voyez le malade il va faire trois ou quatre crises et ça va dépasser les cinq minutes, donc ça c'est un état de mal très grave qu'il faut traiter.

Et les crises sub-intrantes, c'est que vous avez un temps mort entre une crise et la suivante, donc ça aussi c'est comme une menace que le patient va vous faire un état de mal. Donc on distingue bien sur l'état de mal convulsif les gens qui font des crises cloniques, des crises toniques, des crises atoniques, l'état de mal convulsif partiel, moteur sensitif, l'état de mal non convulsif, les plus déroutants, aphasie confusionnelle, etc. Maintenant bien sûr tout ce qui est phénomène critique n'est pas synonyme d'épilepsie.

Donc là vous avez des diagnostics différentiels, par exemple là vous avez les crises hystériques. Une personne par exemple qui vous fait une crise très riche avec des phénomènes moteurs, avec des attitudes un peu bizarres qui ne sont pas logiques, là ça veut dire que c'est pas des décharges dans le cerveau. Si c'était des décharges électriques dans le cerveau, les mouvements doivent être vraiment synchrones et symétriques, surtout pour les crises

généralisées.

Donc ça c'est les problèmes organiques non organiques. Pour les problèmes organiques, ils peuvent être aussi neurologiques. La neurologique c'est par exemple le problème de migraines.

La migraine, parfois vous avez des phénomènes associés au céphalé. La migraine, les gens parfois ils ont des céphalés mais ils peuvent avoir des phénomènes accompagnateurs comme des scotoms lumineux, comme une ophtalmoplégie, comme des vertiges, etc. Donc les problèmes extra neurologiques, ça peut être des crises cardiovasculaires, des syncope, l'hypotémie, choc vagal, c'est pas ça vous est déjà arrivé peut-être on voit beaucoup d'étudiants quand ils viennent commencer leur stage, ils sont un peu très émotifs quand ils voient un peu le sang ou un malade souffrant au bloc opératoire, parfois ils peuvent s'évanouir.

Par exemple ça c'est un choc vagal. Parfois une syncope ça peut être un problème de réduction de l'éjection systolique et le cerveau ne reçoit pas assez de sang et la personne perd connaissance. Donc les examens complémentaires, le G est obligatoire pour le diagnostic, après on fait la neuro-imagerie et on peut faire aussi des bilans biologiques comme l'hypoglycémie chez des patients diabétiques.

Donc l'électroencéphalogramme, c'est un trait caractéristique, les gens parfois sur le langage habitué ils appellent ça le SCADARAS, normalement il a un intérêt diagnostique, ça montre souvent des anomalies paroxystiques, pointes ou pointes rondes, cohérentes avec la présentation clinique des crises. Le G normal n'élimine pas le diagnostic de crise, ça c'est important, et savoir le demander, surtout quand la crise vient de passer il n'y a même pas trois jours. Par exemple vous avez un patient qui a fait une crise il y a un ou deux jours, le G a de fortes chances de vous montrer des anomalies épileptiques.

Le G a aussi un intérêt dans la surveillance thérapeutique et évolutive des épilepsies. Par exemple pour arrêter un traitement on fait le G et là il faut qu'il y ait un nettoyage total des crises. Donc en fait c'est ça les anomalies qu'on voit à le G, regardez par exemple ici sur le tracé A au B, ce qui passe avant dans toute cette partie là, ça c'est le rythme alpha normal.

En fait c'est comme des oscillations sinusoidales, ça c'est le rythme de base normal du cortex cérébral. Et regardez, là il y a une pointe sur la ligne A, il y a une pointe onde, voyez l'élément pointu c'est la pointe et l'onde c'est l'élément moins pointu, et donc c'est ce qu'on appelle une pointe onde vraiment qui est typique de l'épilepsie. Et le C c'est une pointe lente, d'accord, et le D c'est ce qu'on appelle des polypointes, voyez, vraiment ça c'est typique de l'épilepsie.

Le D, polypointe suivi d'une pointe, voyez une petite pointe là, et le E c'est une polypointe onde. Vraiment ça c'est des signes typiques de l'épilepsie. Si on voit ça, donc on est quasi sûr que c'est épileptique.

Et regardez, c'est notre fameux patient de tout à l'heure, par exemple vous faites un EG, c'est ça

ce que vous voyez, en fait vous voyez, regardez ça c'est le rythme de fond, et hop, en une seconde des décharges généralisées de pointe onde, et quand on agrandit, regardez ce qu'on voit. Vous voyez, une pointe suivie d'une onde, une pointe suivie d'une onde, voilà là encore c'est mieux visible, une pointe suivie d'une onde. Et donc vraiment ça c'est typique de l'épilepsie absence petit mal, et c'est ce qu'on appelle à trois cycles secondes.

Vraiment ça c'est le diagnostic, c'est exactement ça, cet aspect en petit b. Si vous avez ça, et ça un élément très important, par exemple si vous avez quelqu'un de la famille qui a fait des absences et vous vous doutez, là il y a un test très très facile, c'est l'hyperpnée. Vous faites une hyperpnée, une hyperventilation, le patient fait par exemple deux minutes, trois minutes d'hyperpnée, et en général qu'est-ce qui va se passer, la PAO2 va augmenter, la PACO2 va baisser, et là c'est un facteur épileptogène, et le patient va vous faire une crise absence devant vous. Et en résumé, j'insiste sur le fait que l'épilepsie est une affection neurologique fréquente, et sachez que le diagnostic il est clinique d'abord, et électrique, ce qu'on appelle électroclinique, 80% ça revient à l'interrogatoire, et doit être connu de tout praticien.

La simulologie des crises épileptiques est à connaître par tout praticien, même le généraliste, et un électrocéphalogramme. Bien sûr, avant l'électrocéphalogramme, il faut bien écouter le patient, parfois sa famille ou sa maman, et surtout aussi il ne faut pas hésiter à demander s'il y a eu un enregistrement vidéo. Vraiment ça, ça vous permet de diagnostiquer facilement la crise.

Et le jeu doit être bien indiqué, très bien fait, correctement interprété, et par ses manifestations cliniques variées, et parfois associées, elle est parfois déroutante. Vraiment moi, en fait, c'est mon champ de travail le plus important. Moi j'ai fait mes formations à l'étranger, en Angleterre, en France, aux Etats-Unis, dans l'épilepsie, je trouve c'est un monde très très passionnant, et sachez que si vous traitez très très bien vos patients, en général, 80% vont être seizure free, c'est-à-dire là, il n'y aura aucune crise chez ces patients-là.

(36:09 - 44:33)

Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce que vous avez des questions? Oui monsieur, ça concerne une atteinte corticale pariétale, est-ce qu'on a une atteinte pariétale de gauche, c'est ça ce qui va donner une atteinte droite, parce que tout est croisé, vous savez que la voie lémniscale, quand ça remonte tout message au niveau d'un membre, ça part par la racine postérieure, après ça remonte dans le cordon postérieur jusqu'au bulbe rachidien, et là il y a le deuxième neurone qui va lui croiser et remonter vers l'hémiscule médian, vers le thalamus. Donc tout ce qui est pariétal d'un côté, ça sera des syncliniques contralatéraux. D'accord, merci monsieur.

Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et là, je saisis l'occasion juste pour vous montrer un article d'ailleurs qu'on avait publié, et je pense que vous pouvez le voir, là vous allez avoir en fait tous les messages en fait qui concernent l'épidépsie, donc en fait là il suffit juste de mettre Epidépsie Morocco sur Google ou sur tout ce que vous voulez, en fait c'est un article qui

résume toute la situation de l'épidépsie au Maroc. Voilà donc c'est en fait celui-là, un article qu'on avait publié en 2021, là je partage avec vous l'écran pour voir, voilà donc en fait c'est cet article là, vraiment il est très très intéressant, voilà donc vous pouvez open pdf, donc là en fait vous avez l'épidépsie de A jusqu'à Z et c'est la situation au Maroc.

D'accord, donc vraiment un article très très intéressant qui trace toute l'épidépsie, c'est-à-dire il vous parle c'est quoi l'épidépsie, une petite introduction, la réalité de l'épidépsie au Maroc, le système de santé au Maroc, etc. L'épidépsie dans la communauté, déjà le manque d'infrastructures parce que malheureusement en Afrique c'est plus frappant, au Maroc c'est un petit peu moins. Et donc on parle aussi de l'épidépsie dans la communauté, on parle de la terminologie, donc ça c'est un grand problème.

Par exemple au Maroc, et d'ailleurs en Afrique il y a même des pays où parfois on croit que l'épidépsie est contagieuse. Et là il y a beaucoup de stigmatisation, c'est vrai, comme c'est une prévalence de 1%, par exemple parmi les étudiants, je ne sais pas si vous êtes 400, normalement on doit avoir au moins 4-5 étudiants parmi les deuxième année qui sont épidéptiques. D'ailleurs je suis pas mal d'étudiants de deuxième, troisième et autres, même des médecins qui sont épidéptiques, et malheureusement parfois ils sont un peu stigmatisés.

Et pourquoi ? Parce qu'en fait on croit que l'épidépsie ça donne de la folie, c'est de la possession par des mauvais esprits, il y a des gens qui appellent Mscol, Msté, Filaria, etc. Et je vous ai dit qu'en Afrique, malheureusement il y a des pays où on coupe parfois des arbres, des bambous, par exemple au Sénégal, nous on avait eu un congrès une fois et là il y avait un professeur Galaudiok, c'est un grand prof du Sénégal, qui nous a affirmé qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le bambou, en fait c'est comme un mauvais esprit qui vient du ciel et qui tombe sur le bambou et qui contamine la personne par l'épidépsie. Donc la communauté, la tribu, qu'est-ce qu'ils font ? La tribu vient couper les bambous à côté de là où habite le patient épidéptique, vous ne voyez pas l'écran ? Ah d'accord, là vous voyez maintenant ? D'accord, donc là je vous disais il y a aussi le problème de terminologie d'épidépsie, les gens qu'on croit soient habités par des mauvais esprits, des gens faux, des gens arriérés mentaux, des gens contagieux, là ça c'est la situation de la neurologie d'épidépsie au Maroc, tout ça c'est des chiffres, par exemple c'est les cas de CHU, les neurologues CHU, ça c'est les neurologues du public et ça c'est du privé, ça c'est la situation en fait il y a six ans, mais c'est vrai on n'a pas de données actuelles mais on les a maintenant, donc en fait par exemple Darla qui est un petit point ici, là maintenant il y a deux neurologues dans le public, c'est vrai il y a la stigmatisation, il faut savoir que ces 50 personnes normalement croient qu'ils sont habités par des mauvais esprits, d'accord ? Il y a aussi le manque de neurologues, leur répartition qui est inégale, il y a aussi le problème de sécurité sociale parfois insuffisante, il y a le problème de gap treatment, c'est-à-dire c'est le manque de couverture médicale, il y a les pratiques traditionnelles, donc ça c'est un très très grand problème.

Nous au Maroc on avait trouvé que ça peut aller jusqu'à 74%, ça il y avait une dizaine d'années qu'on a fait une étude, plutôt 17 années, et donc en 2003 on a trouvé que 74% de nos

épidépiques à Marrakech ils ont recours au moins une fois à un problème de maraboutage, d'accord ? Et à Gaza on avait trouvé que c'était à 60%, d'accord ? Donc ça aussi c'est un grand problème qu'on a eu. Le problème de prévention par exemple, le problème de prévention ça c'est aussi un grand problème qu'on voit chez nous, d'ailleurs il y a les problèmes de road traffic accident, par exemple les accidents de la route, il y a les problèmes d'anoxie ischémique, par exemple les enfants qui ont des problèmes anoxiques, d'accord ? Il y a les problèmes des accidents de la route et ça il y a des pays où vraiment c'est très très fréquent, d'accord ? Et aussi il y a tout ce qui est infection, donc les causes infectieuses, ça c'est surtout grâce à la tuberculose. En Afrique malheureusement il y a des pays, par exemple au Cameroun, c'est le pays là où il y a le plus grand nombre de cas d'épilepsie.

Et vraiment j'invite les étudiants à faire de la recherche, d'ailleurs nous si vous arrivez chez nous en troisième année on va vous faire de la recherche et j'espère que peut-être les collègues africains ils vont nous ramener de leurs données. Et aussi en fait on faisait ce qu'on appelle les constatations itinérantes. D'ailleurs le problème qu'on avait au Maroc c'est par exemple pour Al-Zazate, avant on avait des neurologues à Marrakech mais pas à Ouarzazate.

Et au lieu de laisser venir des dizaines voire des centaines de malades d'Ouarzazate vers Marrakech, qu'est-ce qu'on faisait ? En fait nous on envoyait des médecins vers Ouarzazate, ce qu'on appelait la médecine itinérante. Et bien sûr il y a tout ce qui est traitement, ça c'est les pratiques traditionnelles, vous voyez donc là regardez c'est par exemple tout ce qui est talisman, l'usage de voie orale parfois c'est dangereux, des amulettes, parfois il y a même des brûlures, imaginez vous brûlez un patient épileptique, des pointes de feu, ça c'est vraiment très très mauvais. Et on a trouvé entre cas à Marrakech c'est différent, les pratiques traditionnelles diffèrent.

Il y a aussi le problème des épilepsies résistantes, le traitement chirurgical c'est heureusement qui a commencé au Maroc en 2005. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, très peu de pays, il n'y a même pas dix pays qui font le traitement d'épilepsie, et ça aussi on a publié un autre travail sur la chirurgie d'épilepsie en Afrique, la formation continue et ainsi de suite. Vraiment je vous invite pour les gens, après peut-être l'examen, qui veulent s'approfondir, de bien lire ce sujet-là.

(44:35 - 46:09)

Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là on peut juste aller sur le site, on peut le mettre très facilement, et là vous mettez épilepsie, chirurgie d'épilepsie, parce que là il y a des cas qui relèvent du traitement médical, mais il y a des cas qui relèvent du traitement chirurgical. Donc là il y a un article qui concerne la chirurgie d'épilepsie en Afrique, voilà donc c'est celui-là, vraiment là aussi je vous conseille, mais ça c'est pas en full texte, c'est cet article-là, donc en fait qui trace un petit peu l'état des lieux de la chirurgie d'épilepsie en Afrique. Donc là on a trouvé que malheureusement il n'y a qu'une dizaine de pays, et là par exemple il y a l'Afrique du Sud qui est la plus avancée, après c'est le Maroc, Tunisie, Egypte, un peu mieux, après il y a l'Algérie, il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, et après il y a le Mali, et tous les autres pays, il n'y a aucune

chirurgie, ni au Nigeria, ni au Ghana, ni... Très bien, donc c'est parce qu'il y a d'autres questions, sinon je vous supplie... Monsieur, il y a plusieurs questions au niveau de la partie conversation.

(46:11 - 47:35)

Désolé, j'ai pas vu, on va y aller, voilà, effectivement il y a un petit point là. Voilà, monsieur, quelles sont les manifestations d'une atteinte thalamique gauche ? Donc tout ce qui est thalamique c'est vrai, effectivement les absences, maintenant on incrimine plutôt le thalamus dans les épilepsies absences, donc en général c'est un générateur, parce que ça c'est comme des générateurs de courants électriques, c'est vrai ça peut être le cortex quand c'est généralisé, mais ça peut être le thalamus, c'est comme un inhibiteur, c'est comme s'il éteint un peu le cerveau, c'est ça ce qu'on voit dans les absences, d'accord ? Voilà, monsieur, pouvez-vous expliquer le syndrome de Remberg ? Merci d'avance. Le syndrome de Remberg c'est pas le sujet aujourd'hui mais c'est pas grave, en fait le syndrome de Remberg c'est, je vais vous le montrer comme ça devant vous, par exemple vous demandez à la personne de se mettre debout, de fermer les yeux, normalement avec votre équilibre, sans la vision bien sûr, c'est grâce au système vestibulaire, à la proprioception, normalement vous savez que vous êtes debout, vous ne bougez pas, et aussi le cervelet qui joue un rôle de coordinateur de la posture, de la statique et tout.

(47:36 - 49:26)

Remberg positif c'est quoi ? Ça veut dire que la personne ferme les yeux et là il tombe d'un côté, soit il tombe à gauche, ça veut dire que c'est plutôt vestibulaire, à gauche à droite, soit par exemple il est debout comme ça, il tombe en avant ou en arrière, une fois les yeux fermés, ça veut dire que c'est un problème de proprioception, ou bien il ne tombe pas mais il fait comme ça des oscillations en tous sens, ça veut dire que c'est un problème d'asynergie, problème du cervelet, d'accord ? Voilà, monsieur, est-ce que le syndrome myasthénique se caractérise par des troubles sensitifs ? Jamais. Le syndrome myasthénique c'est un problème de la jonction neuromusculaire, c'est un problème moteur avec déficit de la force, et c'est un problème fluctuant parce qu'il y a un blocage de la plaque motrice, de la jonction neuromusculaire, et donc là il va y avoir une fatigabilité à l'effort. Monsieur, c'est quoi la différence entre syndrome alterne-sensitif et syndrome sensitif-thalamique ? Un syndrome alterne déjà, c'est des syndromes où vous avez un trouble sensitif d'un hémicorps et un problème facial sensitif contre-latéral, et ça c'est toujours le transcérébral, c'est ça ce que c'est qu'un syndrome alterne.

(49:26 - 50:04)

Après, sensitif, ça touche la sensibilité, moteur, ça touche la motricité, et c'est les deux seuls syndromes alternes qu'on connaît. Syndrome sensitif-thalamique, ça veut dire que c'est des problèmes de sensibilité liés au thalamus. Le thalamus c'est comme une gare de triage, c'est-à-dire que toutes les informations qui arrivent se concentrent aussi bien à l'hémisclérical que à l'extralimiscal, donc qui sont un peu au niveau de la moelle, dans des côtés opposés, dès le bulbe rachidien, normalement ils vont se rejoindre, et après ils vont être côte à côte jusqu'au

thalamus, et après ils vont aller vers le cortex.

(50:04 - 50:50)

Le cortex, ils vont être dispersés, alors que le thalamus, ils vont être regroupés. Donc ça veut dire que si c'est un problème de syndrome sensitif-thalamique, ça va être un problème proportionnel et pur. Proportionnel, ça veut dire que ça touche la face, membre supérieur, inférieur.

Pur, c'est que la sensibilité. Alors que c'est un drôme alterne-sensitif, c'est un problème, par exemple, quand c'est à droite, c'est une anesthésie faciale droite, anesthésie, hémianesthésie gauche. Voilà, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par souffrance néonatale ? Souffrance néonatale, c'est les enfants qui naissent, quand vous venez au monde, si la personne ne respire pas, parce que normalement, on coupe le cordon ombilical, tout le son et l'oxygène arrivent par le cordon, par le son de la maman.

(50:50 - 51:12)

Une fois que vous coupez le cordon, il faut que le patient ouvre, qu'il fasse un cri pour ouvrir sa glotte, etc., et pour que l'oxygène rentre de l'air. Si il y a un retard, ou s'il a inhalé le liquide amniotique, ou s'il est un peu asphyxié, ou si peut-être on n'a pas sorti rapidement, et on a coupé le cordon rapidement, là, il va s'asphyxier. C'est ce qu'on appelle une souffrance néonatale.

(51:21 - 51:35)

Voilà, peut-être qu'il y a d'autres questions avant. Voilà, oui, monsieur, une crise d'absence peut se développer en crise générale avec le temps. Bien sûr, il y a parfois des patients qui feront des crises d'absence, et après ils font des crises généralisées.

(51:35 - 51:58)

Par exemple, le lénoxégasto, c'est le plus grave des crises chez les enfants de 1 à 2 ans, 3 ans. Il fait des crises généralisées, cloniques comme ça, c'est sa clonique, des crises toniques comme ça, des crises atoniques, par exemple, il est assis sur la table, il chute, il se casse la tête, des crises myocloniques comme des secousses comme ça, et ça peut être généralisé. Ou parfois même des absences.

(51:59 - 52:19)

Des mouvements cloniques sont présents aussi dans les absences. Oui, on peut avoir des absences comme une perte de contact comme ça, on peut avoir une absence avec des révolutions des yeux, c'est-à-dire les yeux font comme des clones vers le haut, comme ça peut être des mouvements de la main ou parfois des automatismes. La personne en absence est en train de manipuler ses vêtements.

(52:21 - 52:44)

L'atteinte à la mi-gauche, pour mademoiselle Leslie Daniel, ça va tout simplement donner une hémianesthésie droite, parce que c'est contralatéral. Tout ce qui est lémniscale et extra-lémniscale, c'est vrai déjà dans la moelle, c'est contralatéral pour l'extra-lémniscale. Pour tout ce qui est lémniscale jusqu'aux bulbes, c'est homolatéral.

(52:44 - 53:03)

A partir du bulbe, ça devient contralatéral. Donc à partir du bulbe, tout devient contralatéral. Ce qui fait que si je vous dis atteinte à la mi-gauche, ça sera une hémianesthésie ou hémihypopartielle de tous les mi-corps droits face au membre supérieur et au membre inférieur.

(53:19 - 53:35)

Oui, paralyser du 3, effectivement, c'est plus une diplopie verticale. C'est le 6 qui donne plutôt une diplopie horizontale, parce que le 6, il joue un rôle, par exemple, pour le droit d'abduction. Mais s'il est paralysé, vous allez avoir l'œil qui dévie vers le dedans, c'est comme s'il y a un œil.

(53:36 - 53:52)

L'œil gauche regarde comme ça, l'œil droit regarde comme ça. Donc ça sera un strabisme horizontal. Le 3, il a le droit supérieur, le droit inférieur, le petit oblique qui fait ce mouvement-là et le droit interne.

(53:52 - 54:10)

Donc en fait, la majorité, ça va dévier vers le haut, ça peut être à l'oblique, mais voilà. Pourquoi alors ce négatif dans le syndrome cérébelleux ? Le cervelé, ce n'est pas un régulateur de la posture. C'est juste un régulateur des mouvements.

(54:10 - 54:43)

Le mouvement de la marche, de la position, le pouce index, par exemple, pour le neocérébelleux, c'est de l'équilibration pour l'archéocérébelleux. C'est pour ça que le cervelé, il n'a pas un rôle fondamental dans le fait de vous tenir en équilibre. L'équilibration, c'est le vestibule.

Tout ce qui est la tête, c'est le vestibule. C'est pour ça, par exemple, quand vous nagez dans l'eau, c'est grâce à vos vestibules que vous vous orientez dans l'espace. Parce qu'il n'y a plus de contact entre vous et le sol.

(54:43 - 54:55)

Mais sinon, quand vous êtes debout, il y a aussi la proprioception, les pieds par terre. C'est pour ça que le cervelé, il n'a pas un grand rôle d'équilibration. Plutôt, c'est la proprioception, le

vestibule et la vision.

(54:57 - 55:11)

C'est pour ça que la vision, quand vous fermez les yeux, vous tombez. Tant avoir des crises épileptiques pendant le sommeil ? Oui, tout à fait. Il y a des épilepsies nocturnes, il y a des épilepsies dures.

(55:12 - 55:37)

Par exemple, il y a des syndromes où on n'a que des épilepsies durant le sommeil. C'est surtout l'épilepsie frontale. L'épilepsie, c'est assez passionnant.

Moi aussi, ça me passionne beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants marocains et africains. Je vous invite.

Là, je vous laisse même mon e-mail. C'est un grand plaisir pour moi. D'ailleurs, demain, on a un congrès de neurotoxicologie.

(55:37 - 56:17)

Vous pouvez le voir. Vous pouvez peut-être assister. Ça sera à distance.

C'est le deuxième congrès africain de toxicologie. Et là, il sera aussi partagé par Youtube. D'ailleurs, il suffit juste d'aller sur [neuromarrakech.com](http://neuromarrakech.com). Dès que vous faites [neuromarrakech.com](http://neuromarrakech.com), vous allez avoir au centre un clic pour le congrès.

(56:17 - 56:34)

Et là, vous allez rentrer dans le congrès. Vous allez avoir les contacts pour peut-être suivre notre congrès demain. Très bien.

Bon courage. S'il n'y a pas d'autres questions, bon courage. Surtout, il faut bien lire les questions et bien analyser, par exemple.

(56:43 - 56:48)

Allez, bon courage tout le monde.